정확도는 QPU 표본만으로 만들어진 것이 아니다

2026년 10월 30일 · 최근 24시간 중심, 7일 범위 보완

오늘의 한 문장

실제 IBM QPU를 쓴 FeO 연구는 유망한 표본을 제공했지만, 정확도는 연결성 확장과 고전 대각화가 만들었다. 한편 진동 QPE·아날로그 미분·재료 ML의 새 성과는 회로·컴파일·장거리 물리를 다듬었을 뿐 아직 계산 우위를 입증하지 않았다.

Executive Summary

오늘 가장 중요한 실증은 FeO·Fe2O2 저에너지 모델의 SQD다. 16·32큐비트 LUCJ 회로를 IBM Miami에서 실행했고, 표본으로 고른 determinant에 해밀토니안 연결성 shell을 추가한 뒤 정확한 고전 행렬원소로 Ritz 대각화를 수행했다. FeO는 184개 determinant로 정확 에너지를 회복했지만, Fe2O2의 2-shell 공간은 작은 표본에서도 관련 sector의 약 85%를 차지했다. 따라서 결과는 하이브리드 selected-space 방법의 성과이며 강한 Hilbert-space 압축이나 양자 우위의 증거는 아니다.

fault-tolerant 진동 계산에서는 BLISS와 tensor hypercontraction을 결합한 block encoding이 기존 triangular LCU보다 Toffoli를 111–281배 줄였고, 작은 분자에서는 Trotter QPE보다 T gate가 최대 약 9배 적었다. 대신 qubitization은 qubit를 약 5–7배 더 썼다. 실제 QPU 실행과 물리 큐비트·runtime 산정은 없다.

OLED·재료 워크플로에는 두 고전 방법이 직접적이다. JCTC의 pa-MSTA-KS는 한 SCF에서 여러 상태의 공통 orbital과 transition dipole을 얻어 UV/vis spectrum을 만들었고, DeepH-Polar는 self-consistent dipole polarization으로 장거리 계면 전기장을 복원했다. 후자는 8,194원자 gated device까지 계산했지만 arXiv 프리프린트이며 양자 알고리즘이 아니다.

항목 / 분류	무엇을 입증했나	계산·검증 경계
Bulk FeO SQD [1] [프리프린트·실제 QPU]	IBM 표본 + connectivity expansion + 고전 Ritz	Fe2O2 2-shell은 sector의 약 85%에서 시작
진동 block encoding [2] [프리프린트·FT 자원추정]	BLISS-THC가 Toffoli 111–281배 절감	논리 회로·고전 resource estimate; QPU 없음
pa-MSTA-KS [3] [동료평가 저널·고전 DFT]	한 SCF로 excitation·transition·UV/vis	QUEST1·3개 소분자; OLED 실물 benchmark 없음
DeepH-Polar [4] [프리프린트·고전 ML/HPC]	장거리 polarization·screening과 8,194원자 device	선별 재료계; DFT 대비 가속·소비에너지 비교 없음
DiffSimuQ [5] [프리프린트·noisy emulation]	아날로그 실험을 같은 언어의 derivative program으로 변환	machine-level emulation; 실제 neutral-atom 실행 없음
DiSLOU [6] [프리프린트·고전 시뮬레이션]	cat-qubit: 같은 정밀도까지 누적 전파시간 약10배 감소	QPU 성능이 아니라 classical simulator 개선

FeO SQD의 핵심은 표본과 고전 확장의 결합이다

Towards Quantum Computation of Bulk FeO

[프리프린트·실제 QPU + 고전 후처리] arXiv:2610.36268 v1 | 제출 2026-10-26 [1]

DFT로 구조를 완화하고 Fe d–O p 저에너지 모델을 만든 뒤, classical exact diagonalization·LUCJ-VQE·SQD를 비교했다. FeO 모델은 16 spin orbital, Fe2O2는 32 spin orbital이다. IBM Miami에서 FeO는 16큐비트 회로 6개를 96 physical qubit에 병렬 배치해 20,000 shots에서 총 120,000 bitstring을 얻었다. Fe2O2는 32큐비트 회로 3개를 병렬 배치하고 sampler마다 총 270만 molecular sample을 모았다.

문제	QPU 표본	고전 단계와 결과
FeO	16 qubits; 20,000 shots/reference; 6회로 병렬	2-shell, 184 determinants로 exact ground doublet
Fe2O2	32 qubits; 2×450,000 shots/run; 3회로 병렬	10,000 QPU executions에서 2-shell 오차 약 0.027 meV
무잡음 VQE	1-layer LUCJ; best state 99.1% ground-space weight	energy는 exact보다 0.173 eV 높아 chemical accuracy 실패
postselection	N_up·N_down이 목표와 다른 sample 폐기	configuration recovery는 쓰지 않음

SQD는 postselected determinant support를 S0로 두고, 정확한 고전 Hamiltonian에서 nonzero matrix element로 연결된 determinant를 한두 shell 추가한다. 그 공간에서 projected Hamiltonian을 고전 대각화한다. FeO에서는 작은 공간으로 수렴했지만 Fe2O2의 2-shell 공간은 가장 작은 표본점에서도 (N_up,N_down)=(16,8) sector의 약 85%였고 sample이 늘수록 전체 sector에 가까워졌다.

해석 경계

QPU는 Fock space의 유망한 support를 찾았다. 에너지 회복은 Hamiltonian-connectivity expansion과 exact classical Ritz diagonalization이 맡았다. Fe2O2의 아주 작은 오차를 강한 quantum compression으로 읽을 수 없으며, 저자도 큰 sample의 2-shell 결과를 사실상 full classical diagonalization 수렴으로 해석한다.

모델 자체의 한계도 크다. FeO의 first excitation은 2167 cm^-1로 실험 약 4000 cm^-1의 절반이며, Fe2O2는 기존 고정밀 계산의 septet과 달리 nonet을 예측했다. 저자는 Fe2O2의 U·J가 first-principles 최적화되지 않은 탓일 가능성을 인정한다. bulk FeO 확장은 수백–수천 k-point에서 SQD를 반복해야 하며 아직 실행하지 않았다.

DFT·재료 연구 의미

유망한 방향은 DFT/Wannier 또는 model Hamiltonian이 active space를 줄이고 QPU가 determinant ordering을 제공하는 workflow다. 실제 비교에서는 QPU sampling time, postselection retention, shell-expanded dimension, classical diagonalization time을 분리 기록해야 한다. “32큐비트 실행”만으로 전체 correlated-solid 계산비용을 대표할 수 없다.

비용 절감은 컸지만,
qubit·shot·물리 구현 비용은 남는다

Efficient Block Encodings of Vibrational Hamiltonians

[프리프린트·fault-tolerant 자원추정] arXiv:2610.33800 v1 | 제출 2026-10-24 [2]

second-quantized n-mode vibrational Hamiltonian을 Pauli LCU와 tensor hypercontraction(THC) LCU로 block-encode하고, 대칭 sector 밖에서 spectrum을 이동시키는 BLISS를 진동 문제에 확장했다. 30–138 vibrational mode를 가진 7개 polyacene, two-mode coupling, mode당 5 modal에서 기존 triangular LCU와 비교했다. coefficient·rotation precision은 20 bit다.

비교	절감	대가
BLISS-THC vs triangular LCU	Toffoli 111–281배 감소	THC qubit overhead 33%→13%
Pauli vs triangular LCU	Toffoli 10배 이상 감소	Pauli qubit overhead 11%→5%
BLISS-THC vs Trotter QPE	H2S→CH4에서 T gate 2배→약 9배 감소	qubit은 약 7배→5배 더 필요
three-mode PAH1/2 + clean ancilla	약 2540·2270배 Toffoli 감소	상당히 큰 추가 qubit overhead

장점은 Hamiltonian factorization과 QROM의 Toffoli–qubit tradeoff를 명시적으로 최적화한 점이다. 다만 이는 logical circuit 비용이다. PES 생성, 초기상태 overlap, error-correction overhead, magic-state factory, physical qubit 수, 총 runtime은 end-to-end로 계산하지 않았다. Trotter 비교도 같은 four-modal local-mode basis의 소분자에 한정된다.

화학적 의미

IR·near-IR spectrum에서 anharmonic vibrational Schrödinger equation이 병목일 때 QPE backend를 줄이는 연구다. OLED·분자소재에는 vibronic structure 계산의 장기 경로가 될 수 있지만, 지금 당장 VSCF/VCI·MCTDH보다 빠르다는 결과는 아니다.

DiffSimuQ: Analog Quantum Experiments Meet Automatic Differentiation

[프리프린트·machine-level noisy emulation] arXiv:2610.36167 v1 | 제출 2026-10-26 [5]

open-loop analog experiment를 같은 언어의 executable derivative program으로 바꾸는 compiler abstraction이다. Nyquist shift rule은 noncommuting time-dependent control에도 적용하고, involutory generator에는 stochastic parameter-shift rule을 쓴다. noisy emulation에서 finite difference의 error floor를 피했다. 무잡음 7-qubit cost plane에서 selector는 88.3%의 cell에서 더 싼 규칙을 골랐다. 1,000-qubit schedule compiler의 branch당 추가 시간은 최대0.3%였다(펄스 합성 제외).

그러나 1,000 qubits는 compiler scaling 수치다. 실제 1,000-atom QPU 실행이나 학습 가속이 아니다. finite waveform headroom, imperfect insertion, shot noise와 execution count는 남고, mid-circuit measurement·real-time feedback은 현재 language 범위 밖이다. 사용자 관점의 핵심 평가는 gradient accuracy뿐 아니라 branch 수×shots×reconfiguration latency를 포함한 total wall-clock이다.

여러 상태의 공통 orbital과 장거리 polarization을 직접 다룬다

Multistate-Averaged Kohn–Sham ΔSCF Method

[동료평가 저널·고전 전자구조] JCTC, DOI 10.1021/acs.jctc.6c01397 | 출판사 목록 2026-10-29 [3]

potential-averaged multistate-averaged KS(pa-MSTA-KS)는 ground state와 여러 excited state의 Hartree–exchange–correlation potential을 한 SCF에서 평균한다. conventional ΔSCF의 state별 독립 최적화 · nonorthogonal determinant · transition property 계산 난점을 줄이고, spin-symmetry breaking 없이 공통 canonical orbital을 얻어 transition dipole과 전체 UV/vis absorption spectrum을 바로 계산한다.

검증	보고된 결과	제한
QUEST1 excitation energies	pa-MSTA-KS가 비교 TDDFT보다 정확	작고 표준화된 benchmark set
Water · ethylene · ammonia	단일 SCF orbital로 absorption spectrum 재현	OLED emitter · heavy element · SOC 미검증
형식	GAC-KS와 ensemble DFT 연결; state/density-driven correlation 분해	구현 · 수렴 · functional dependence 확인 필요

OLED 적용 의미

여러 singlet · triplet · charge-transfer state와 transition dipole을 한 orbital set에서 다루는 점은 screening workflow에 매력적이다. 하지만 현재 공개 benchmark는 물 · 에틸렌 · 암모니아와 QUEST1이다. phosphorescent emitter에서는 spin–orbit coupling, transition-metal relativistic treatment, state ordering을 별도로 검증해야 한다.

Machine Learning Hamiltonians with Polarizations for Heterogeneous Systems

[프리프린트 · 고전 ML/HPC] arXiv:2610.36839 v1 | 제출 2026-10-27 [4]

DeepH-Polar는 local equivariant Hamiltonian network에 intrinsic atomic dipole과 polarizability tensor를 추가하고, dipole–field coupling과 Poisson electrostatics를 self-consistently 푼다. local cutoff만 쓰는 DeepH-E3가 놓치는 interface · surface dipole과 external-field screening을 복원한다.

시험계	DeepH-Polar	local baseline과 차이
GaN/AlN · GaN slab	on-site diagonal MAE 42.69 · 41.99 meV	DeepH-E3 336.40 · 231.03 meV
c-Si/a-SiO2 field response	143.94 meV Å/V	H-only 1111.39; DeepH-E3 4053.00
0.2 V/Å held-out test	gap 0.587 eV vs DFT 0.608 eV	H-only 0.496 eV; DeepH-E3는 비물리적 금속
gated device	8,194 atoms, self-consistent carriers+potential	SCF 시간 보고; DFT 대비 가속·소비에너지 비교 없음

DFT · ML 관점의 교훈은 강한 전기장 · 계면 · 두께 효과를 local message passing만으로 학습시키면 안 된다는 것이다. finite-field derivative label과 self-consistent electrostatics가 필요했다. 양자 계산과 직접 관련된 성과는 아니지만, 재료 · 소자 계산에서 quantum algorithm이 넘어야 할 강한 고전 ML 기준선이다.

cat-qubit 모사는 빨라졌고, 검증해야 할 비용은 더 선명해졌다

DiSLOU for metastable open quantum systems

[프리프린트·고전 시뮬레이션] arXiv:2610.36067 v1 | 제출 2026-10-26 [6]

DiSLOU는 metastable attractor마다 jump rate가 작은 unraveling으로 전환하고, non-Hermitian Hamiltonian을 미리 대각화하며, 느리게 감쇠하는 local eigenspace만 남긴다. driven-dissipative Kerr resonator에서 표준 quantum trajectory와 통계적으로 일치하면서 Layer I+II가 약10배, reduced eigenspace가 다시 약10배를 줄였다. two-mode cat의 rare bit-flip rate 추정은 20% 정밀도까지 누적 전파시간이 약10배 줄었다(일회성 설정비 제외).

이 결과는 cat-qubit의 물리적 bit-flip rate가 줄었다는 뜻이 아니다. 같은 Lindblad model을 더 효율적으로 푸는 고전 Monte Carlo wavefunction algorithm이다. 정확도는 master-equation 및 표준 trajectory와 비교했지만, 모델 truncation·attractor 탐색·새 regime에서 fallback 비용은 시스템별로 다시 확인해야 한다.

연구자가 볼 관찰 포인트

① FeO SQD에서 postselection retention, QPU latency, shell-expanded dimension, classical diagonalization time을 모두 합친 end-to-end 비용은 얼마인가?
② bulk FeO의 수백–수천 k-point에서 selected space가 FeO처럼 압축되는가, Fe2O2처럼 sector 전체에 가까워지는가?
③ 진동 QPE 자원표에 ground-state preparation, physical qubits, magic-state throughput, PES 비용을 넣으면 BLISS-THC의 우위가 유지되는가?
④ pa-MSTA-KS가 transition-metal OLED emitter의 SOC·CT·triplet ordering에서 TDDFT·ΔSCF·multireference 기준을 넘는가?
⑤ DeepH-Polar가 다른 dielectric interface와 defect·amorphous 구조에 전이되고, SCF-DFT 대비 wall-clock·energy 절감을 공개하는가?
⑥ DiffSimuQ의 gradient branch 수와 shots를 포함한 hardware time이 SPSA·finite difference·gradient-free optimizer보다 나은가?

한계·검증 체크리스트

항목	오늘의 판정	과장 방지 문장
실제 QPU	FeO/Fe2O2 SQD만 IBM Miami 실행	정확도는 QPU 표본+고전 shell/Ritz의 결합
FT 자원추정	진동 block encoding은 논리 회로 비용	물리 큐비트·runtime·상태준비 성과 아님
고전 ML	pa-MSTA-KS·DeepH-Polar	양자계산 성과로 분류하지 않음
QML/아날로그	DiffSimuQ는 noisy machine-level emulation	1,000 qubits는 compilation scaling 수치
cat qubit	DiSLOU는 classical trajectory solver	hardware coherence 개선으로 표현하지 않음

참고문헌 [1]-[6]의 정식 서지와 원문 링크는 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·서지 보완

원 DQB 5쪽 + 정정 기록·참고문헌 1쪽

편집 기록과 결과를 읽는 조건

1쪽의 수집 경위와 5쪽의 소셜·내부 작업 메모 및 수집 판정 행을 삭제했다. 간략 서지는 아래 APS 목록으로 옮겼다. 과학 본문의 최초 인용순 [1]-[6]을 유지하며, 수집 확인용 newsroom 목록은 제외했다.

[1]의 VQE 회로 파라미터는 무잡음 Qiskit statevector로 고전 최적화했다. 2쪽 표의 99.1% ground-space weight와 0.173 eV 에너지 오차는 이 최적화 상태의 결과다. IBM QPU에서는 고정한 LUCJ 회로로 표본을 수집했다. 2쪽 행 이름을 무잡음 VQE로 바꾸어 두 단계를 구분했다.

[2]의 큰 PAH 자원 추정에서 tensor factorization 오차 1 cm^-1은 작은 분자에서 정한 heuristic proxy다. 큰 계의 실제 에너지 오차에 대한 엄밀한 보장을 뜻하지 않는다. triangular LCU 기준선은 비교 논문의 수치를 그대로 옮긴 것이 아니라 저자들이 구현해 비교한 값이다.

[4]는 8,194원자 장치에서 Vg=0.73 V일 때 20회 SCF에 약4.14시간(512 Xeon 8375C CPU cores)을 보고했다. overlap 고유분해·Löwdin 변환의 일회성 설정비는 별도다. 1·4쪽에 SCF 시간 보고와 DFT 대비 가속·소비에너지 비교를 구분해 적었다.

[5]의 88.3%는 7-qubit의 350개 cost-plane cell에서 무잡음 Hamiltonian-level selector가 더 싼 규칙을 고른 비율이다. 1,000-qubit 결과는 schedule operation·PulseLedger를 만드는 compiler 비용이며 최종 pulse-shape 합성을 제외한다.

[6]의 cat-qubit 예시에서 약10배 개선은 decay-rate의 20% 정밀도까지 걸린 누적 전파시간이다. 더 많은 궤적이 필요해도 궤적당 계산이 가벼워졌다. 일회성 고유분해·QR 설정비를 제외한 timing으로, 전체 wall-clock을 독립 측정한 값은 아니다.

참고문헌

[1] D. Staros, F. Petrovich, A. Kirmani, D. N. Blaschke, M. Cerezo, and J.-X. Zhu, Towards quantum computation of bulk FeO, arXiv:2610.36268v1 (2026).

[2] S. G. Mehendale, I. Loaiza, S. Malpathak, S. Fomichev, D. Motlagh, and A. F. Izmaylov, Efficient block encodings of vibrational Hamiltonians, arXiv:2610.33800v1 (2026).

[3] O. Bertleff, E. Trushin, and A. Görling, Multistate-averaged Kohn–Sham ΔSCF method for excitation energies, transition properties, and absorption spectra and its relation to ensemble density functional theory, J. Chem. Theory Comput. (2026), doi:10.1021/acs.jctc.6c01397.

[4] J.-Y. Zhou, W. Zhang, M. Weng, Z.-Y. Yan, and L.-W. Wang, Machine learning Hamiltonians with polarizations for heterogeneous systems, arXiv:2610.36839v1 (2026).

[5] Y. Shi, P. Liu, and Y. Peng, Analog quantum experiments meet automatic differentiation - from programs to atoms, arXiv:2610.36167v1 (2026).

[6] P. Pacchioni, A. Mercurio, P. Winkel, and F. Minganti, Diagonal, switching, and locally optimal unraveling for efficient quantum trajectories in metastable open quantum systems, arXiv:2610.36067v1 (2026).

책임 편집 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 근거 기준일 2026-10-30. root: 통합, [3] 공식 초록·출판사 목록·서지와 [4] 전체 17쪽 대조. dqb_20261030_sqd_resources: [1]·[2] 전체 55쪽(통합 SI·부록 포함), 핵심 11쪽 렌더와 선별 코드 대조. dqb_20261030_compiler_trajectories: [5]·[6] 전체 55쪽, 핵심 8쪽 렌더와 선별 코드 대조. [3] 본문·SI, 별도 보충파일·특허는 확인하지 않았다. 코드는 정적으로 읽었으며 실행하지 않았다. dqb_20261030_pdf: 원 DQB 전체 5쪽과 본문·메타데이터·URI·첨부·실행 동작 점검, 공개 사본 제작·일차 렌더 검수. 정확한 실행 모델 식별자와 원 DQB 작성 세션의 에이전트 구성 미보존. AI Tech Review Editorial Harness 2026.08과 현행 문체·APS 기준 적용. 원 논문의 실험·DFT·QPU·학습 재현이나 사람의 문장별 심사는 수행하지 않았다.